UNC Universidad Nacional de Córdoba

FCEFyN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Electrónica Digital II

Informe de Laboratorio N°4

Alumnos:

López Bernal, Julián

Manzo, Mateo

Rivero, Bruno Ignacio

Gordillo, Nahuel Agustin

Lamas, Selena

Índice

1. Introducción **3**
2. Hardware **3**
2.1. Asignación y Justificación de Pines 3
2.2. Diagrama de Conexión 4
2.3. Cálculos Eléctricos 4
3. Software **4**
3.1. Descripción del Algoritmo 4
3.2. Flujo 5
3.3. Análisis Temporal 8
3.4. Código Fuente 9
4. Pruebas y Resultados **13**
5. Conclusiones **14**

1. Introducción

En el presente trabajo práctico de laboratorio se aborda el diseño e implementación, en lenguaje ensamblador, de un cronómetro digital con resolución de centésimas de segundo (formato SS:CC, de 00:00 a 59:99) sobre un microcontrolador PIC16F887. La visualización se realiza con cuatro displays de siete segmentos que comparten el bus de segmentos y se multiplexa mediante selectores independientes. El manejo se hace con un único pulsador, cuyas pulsaciones corta y larga se interpretan según el estado del equipo (Detenido, Contando o Pausado).

Toda la base de tiempo proviene del temporizador TMR0 (reloj interno FOSC/4, interrupción por desbordamiento), que atiende el barrido de los displays, el conteo de centésimas, el antirrebote y la medición de la duración de la pulsación. El pulsador se conecta a RB0/INT y se atiende por interrupción externa, sin retardos bloqueantes. En el informe se describen el hardware y su justificación eléctrica, la organización del programa, la configuración de la base de tiempo (cálculo y medición) y las pruebas realizadas.

2. Hardware

2.1. Asignación y Justificación de Pines

Señal	Pin	Configuración	Justificación
Pulsador	RB0/INT	Entrada digital (TRISB = 0xFF, ANSELH = 0). Interrupción externa por flanco descendente (INTEDG = 0).	Pulsador activo en bajo. Con RBPU = 1 los pull-ups internos están deshabilitados, por lo que se requiere resistencia de pull-up externa.
Segmentos a–g	RD0–RD6	Salidas digitales (TRISD = 0). Nivel alto = segmento encendido.	Bus de segmentos común a los cuatro displays; RD0 = a … RD6 = g.
Selector UCENT (centésimas, unidades)	RC0	Salida digital, activo en alto (base de un NPN).	Dígito menos significativo (CRONO = 0001).
Selector DCENT (centésimas, decenas)	RC1	Salida digital, activo en alto (base de un NPN).	CRONO = 0010.
Selector USEG (segundos, unidades)	RC2	Salida digital, activo en alto (base de un NPN).	CRONO = 0100.
Selector DSEG (segundos, decenas)	RC3	Salida digital, activo en alto (base de un NPN).	CRONO = 1000. Solo toma valores 0 a 5.
Oscilador	OSC1/OSC2	Modo XT (cristal).	FOSC = 4 MHz, de donde TCY = 1 µs.

Tabla 1: *Asignación de Pines Utilizados*

2.2. Diagrama de Conexión

El diagrama se realizó en el software Proteus, donde también se realizó la simulación del mismo para verificar la funcionalidad antes de implementarlo en el circuito físico.

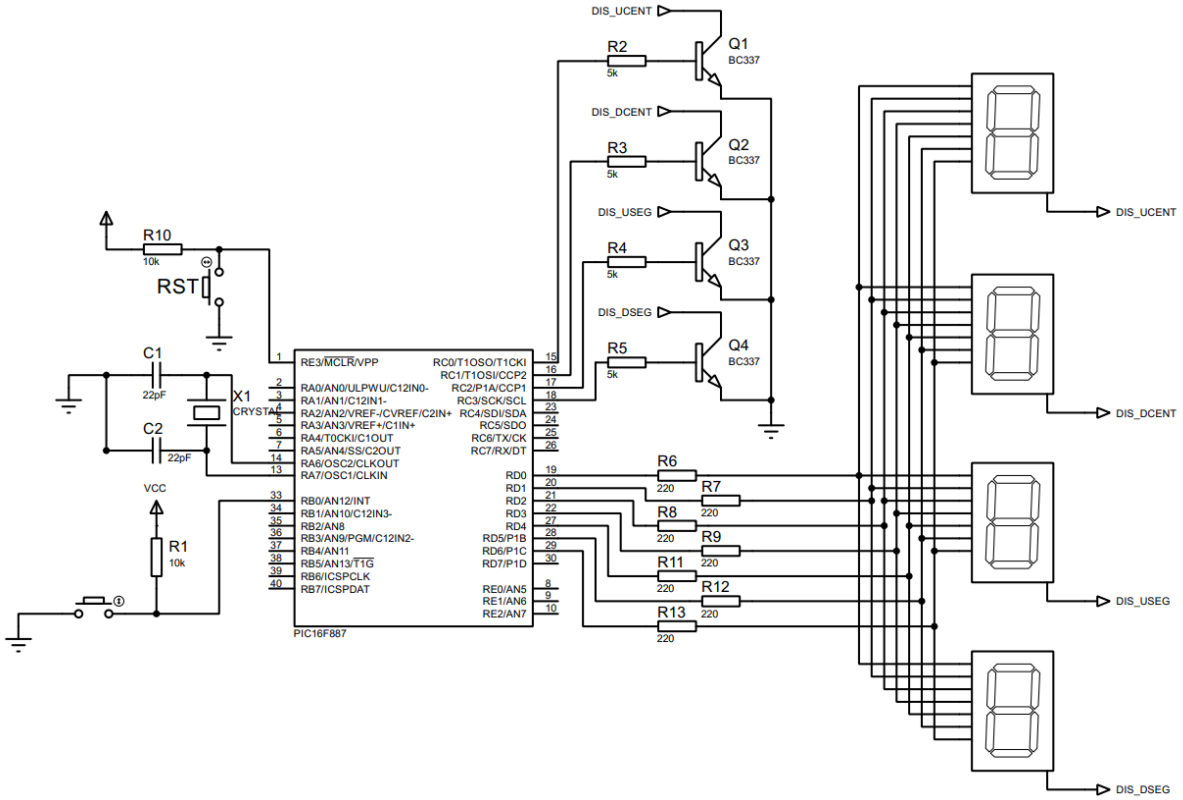


Figura 1: *Diagrama de Circuito*

2.3. Cálculos Eléctricos

Los segmentos de cada display implementado tienen una tensión de funcionamiento de V_{DIS} = 3 V, para su funcionamiento se implementó una resistencia de 220 Ω

Los transistores utilizados son los BC337 que tienen una tensión colector emisor V_{CE} = 0,2 V y una tensión base emisor V_{BE} = 0,7 V

La corriente que circula por los display resulta:

$$V_{OH} - V_{DIS} - V_{CE} - I_{DIS} * R_{DIS} = 5\,V - 3\,V - 0,2\,V - I_{DIS} * 220\,\Omega$$

$$I_{DIS} = \frac{1,8\,V}{220\,\Omega} = 8,18\,mA$$

Se implementó una resistencia de base de 5k de modo que la corriente de base resulta

$V_{OH} - V_{BE} - I_B * R_B = 5\,V - 0,7\,V - I_B * 5\,k\Omega$

$I_B = \frac{4,3\,V}{5\,k\Omega} = 0,86\,mA$

El consumo maximo del display será cuando en sus segmentos se muestre el numero 8, resulta:

$I = 8 * I_{DIS} + I_B = 8 * 8,18\,mA + 0,86\,mA = 66,3\,mA$

Por lo que se asegura que no se supera la corriente maxima capaz de suministrar el PIC.

3. Software

3.1. Descripción del Algoritmo

Diagrama de **INIT.** Configura ANSEL y ANSELH en 0 (entradas digitales), TRISB como entrada (pulsador en RB0), TRISC y TRISD como salidas (selectores y segmentos). Carga OPTION_REG con `10000100` (TMR0 con reloj interno, prescaler 1:32 asignado a TMR0, flanco descendente en RB0/INT) y precarga TMR0 con 100. Habilita las interrupciones de TMR0 y de RB0/INT y la interrupción global. Inicializa ESTADOS = 01 (Detenido), CRONO = 0001, pone en cero los dígitos y contadores y carga CONTPULSO = 200.

MAIN. El programa principal es un lazo vacío (`GOTO MAIN`) que espera las interrupciones: en esta versión toda la lógica se ejecuta dentro de la rutina de interrupción.

ISR / SERVICIO_TIMER0. Cada desbordamiento de TMR0 limpia la bandera T0IF y recarga TMR0 con 100. Si el bit 0 de ESTADOS es 0 (estado Contando), se evalúa el bit 0 de DIV: cuando vale 1 se llama a INCREMENTAR, y luego se incrementa DIV, de modo que se suma una centésima cada dos interrupciones. A continuación se ejecutan siempre LOOPDISPLAY y VALIDAR_PULSO, por lo que el refresco continúa en todos los estados. En el estado Pausado el conteo no avanza ni acumula tiempo.

LOOPDISPLAY. Realiza el multiplexado. Primero apaga los cuatro transistores (PORTC = 0); luego selecciona la variable correspondiente al dígito indicado por CRONO, como UCENT, DCENT, USEG y DSEG, lo convierte a segmentos con la tabla `TABLA` (ubicada en 0x0300, con PCLATH cargado) y lo envía a PORTD; por último habilita el transistor del dígito (PORTC = CRONO) y rota CRONO a la izquierda, volviendo a 0001 tras el cuarto dígito. Así nunca hay dos dígitos habilitados a la vez y se evita la mezcla de cifras.

INCREMENTAR. Suma una centésima con acarreo en cascada: UCENT y DCENT se reinician al llegar a 10, USEG al llegar a 10 y DSEG al llegar a 6, de modo que tras 59:99 el cronómetro vuelve a 00:00 y sigue contando.

SERVICIO_INTE y VALIDAR_PULSO. El flanco descendente en RB0 genera una interrupción externa; SERVICIO_INTE limpia INTF, deshabilita INTE, carga CONT = 10 y levanta la bandera PULSADO. A partir de ahí VALIDAR_PULSO, invocada en cada interrupción del TMR0, avanza en tres fases: (1) antirrebote de la presión: espera 10

interrupciones (≈ 50 ms) y verifica que RB0 siga en 0; si no, descarta el evento por no mantenerse durante 50 ms, si RB0 sigue en 0 levanta la bandera ESPERAR; (2) medición: con ESPERAR en 1 y el botón presionado, decrementa CONTPULSO hasta 0 (200 interrupciones ≈ 1 s) sin bloquear el programa; (3) clasificación: cuando se detecta la liberación (RB0 = 1), si CONTPULSO llegó a 0 la pulsación es larga (ESTADOS = 01 y se ponen a cero los dígitos y DIV); en caso contrario es corta y se conmuta el estado (Detenido → Contando, Contando → Pausado, Pausado → Contando). RETORNAR restablece banderas y contador, limpia INTF y vuelve a habilitar INTE.

3.2. Flujo

Los diagramas siguientes se elaboraron a partir del código definitivo. La Figura 2 muestra el diagrama de estados del cronómetro, la Figura 3 es el diagrama de flujo de la subrutina VALIDAR PULSO, la Figura 4 muestra las rutinas INCREMENTAR y LOOP DISPLAY, por último la Figura 5 muestra las rutinas de servicio del TMR0 e INTE.

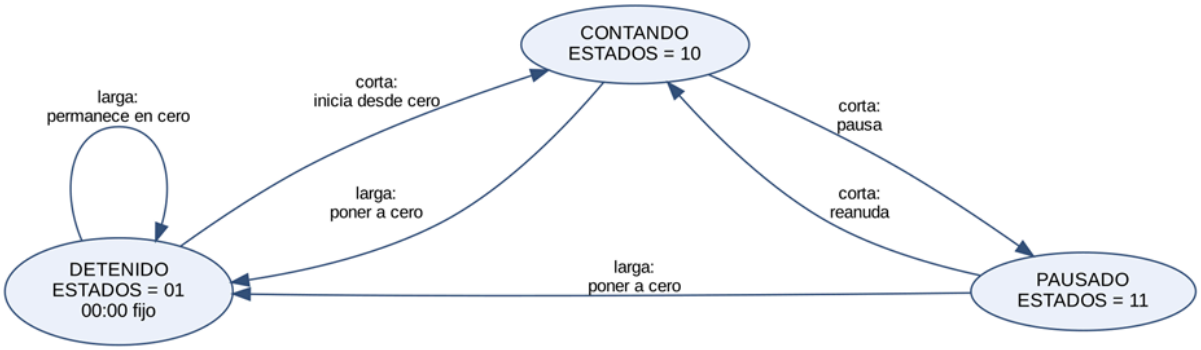


Figura 2: Diagrama de estados del cronómetro (corta = pulsación corta, larga = pulsación larga)

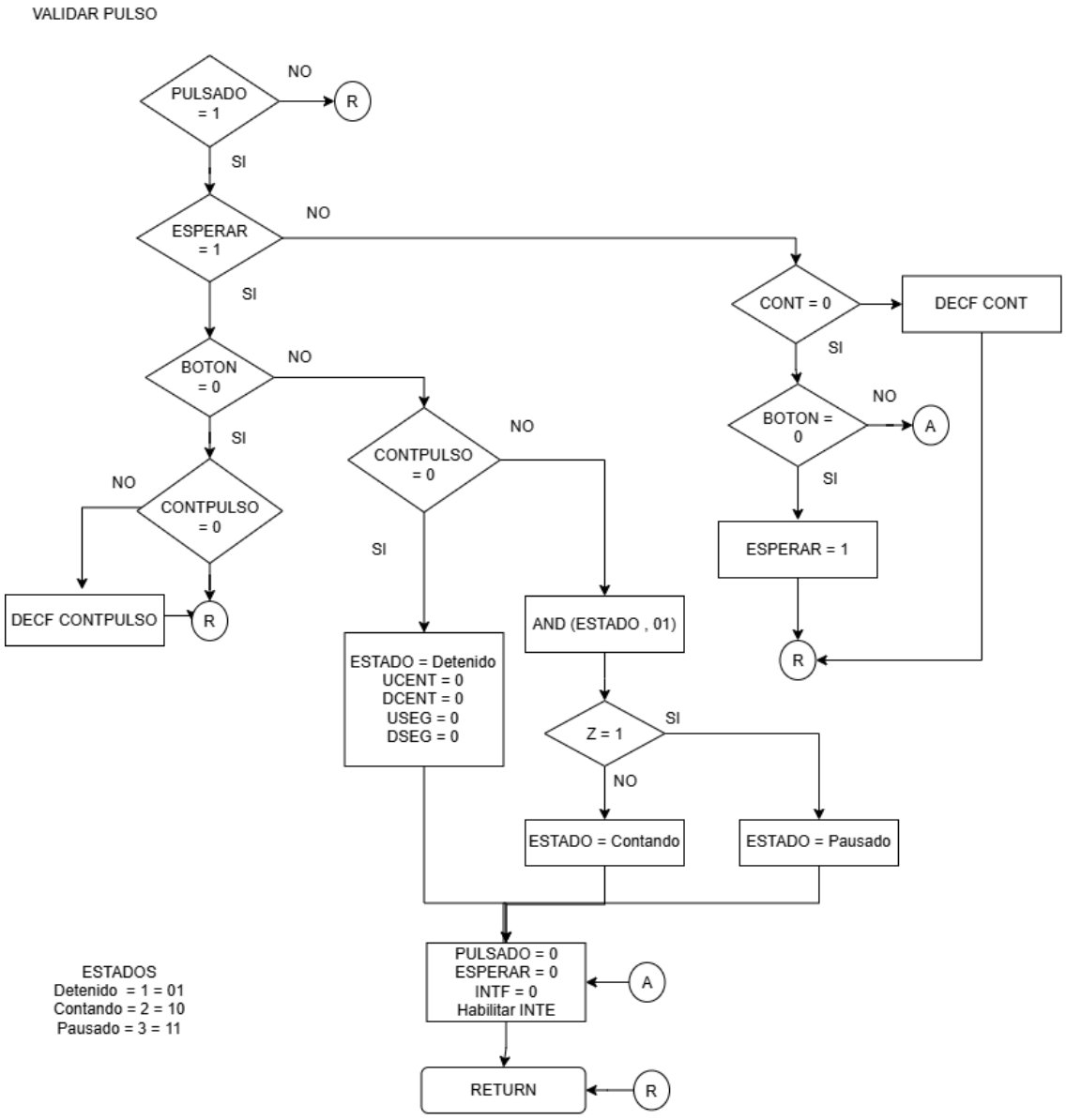


Figura 3: diagrama de flujo de la subrutina VALIDAR PULSO.

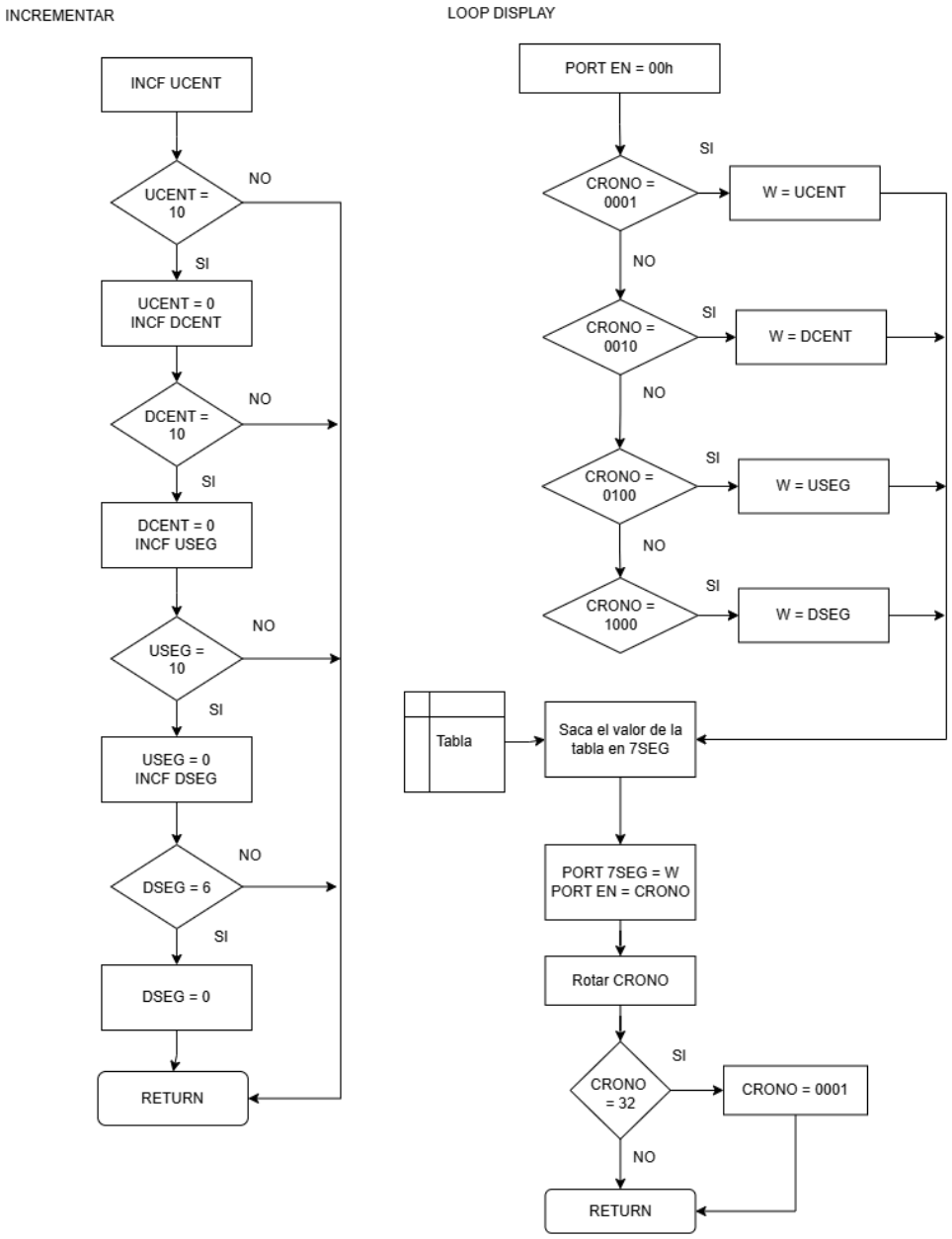


figura 4:diagrama de flujo de funcionamiento de la subrutina INCREMENTAR, LOOP DISPLAY

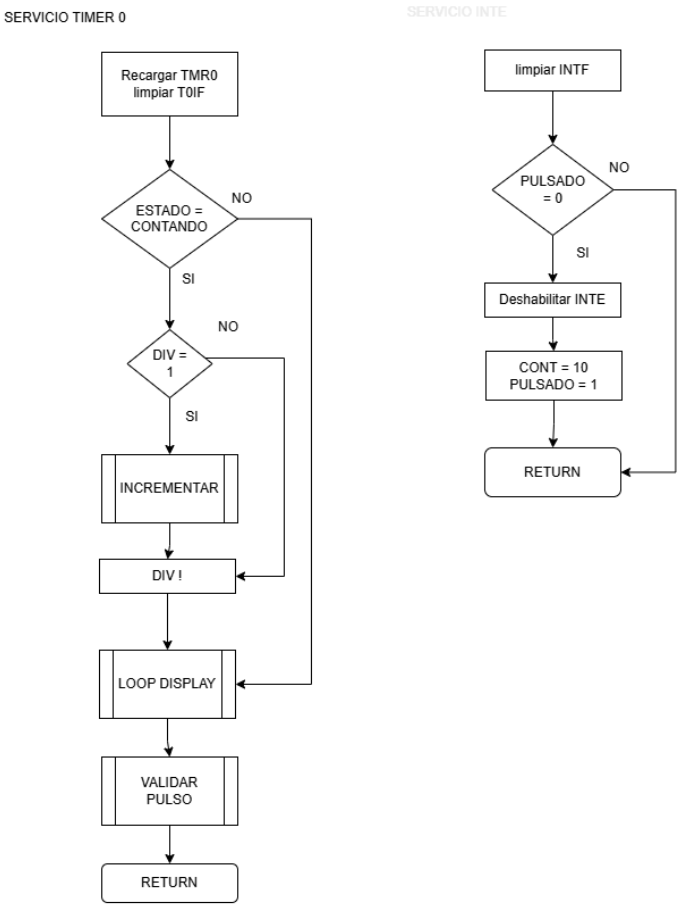


figura 4:diagrama de flujo de funcionamiento de la subrutina SERVICIO TIMER0, SERVICIO INTE

3.3. Análisis Temporal

Se realizó la medición de uno de los canales de multiplexado de los displays por medio del osciloscopio

Proceso de medición:

1. Se conectó la punta de prueba del canal 1 del osciloscopio a la base del transistor que habilita el display de unidad centesimal y el cocodrilo de referencia a la masa común GND del circuito.
2. Se acomoda la escala vertical y la escala horizontal

Resultado Medido: Se observó una señal cuadrada simétrica con una amplitud de 0,7 V_{PP}.

El semiciclo de nivel alto abarca exactamente 1 división horizontales ($1div \times 5\,\frac{ms}{div} = 5\,ms$) , de modo que la frecuencia de cada display resulta de $f_{DIS} = (1/5\,ms)/4 = 50\,Hz$



Figura 1: captura de la medición realizada por el osciloscopio

3.4. Código Fuente

```
; PIC16F887 Configuration Bit Settings
#include "p16f887.inc"

; CONFIG1
; __config 0x20D9
 __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_XT & _WDTE_ON & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF &
_IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF
; CONFIG2
; __config 0x3FFF
 __CONFIG _CONFIG2, _BOR4V_BOR40V & _WRT_OFF

ESTADOS     EQU 0x20
DSEG        EQU 0x21
USEG        EQU 0x22
DCENT       EQU 0x23
UCENT       EQU 0x24
CRONO       EQU 0x25
DIV         EQU 0x26
CONT        EQU 0x27
AUX         EQU 0x28
PULSADO     EQU 1
ESPERAR     EQU 2
CONTPULSO   EQU 0x30
INDICE      EQU 0x31

    ORG 0x00
    GOTO INIT

    ORG 0x04
```

```
    GOTO ISR

    ORG 0x05
INIT:
    ;Inicialización de Puertos//
    BANKSEL ANSEL
    CLRF    ANSEL           ; Pone en 0 ANSEL (PORTA y PORTE a modo digital)
    CLRF    ANSELH          ; Pone en 0 ANSELH (PORTB a modo digital)
    BANKSEL TRISA
    MOVLW   b'11111111'     ;no se usa
    MOVWF   TRISA
    BANKSEL TRISB
    MOVLW   b'11111111'     ;Entrada para pulsador
    MOVWF   TRISB
    BANKSEL TRISC
    CLRF    TRISC           ;Para los NPN (multiplexado)
    BANKSEL TRISD
    CLRF    TRISD           ;Salidas 7 segmentos

    ;Inicializacion de Interrupciones
    BANKSEL OPTION_REG      ;inicia el timer0 con un prescaler de 32
    MOVLW   b'10000100'
    MOVWF   OPTION_REG

    BANKSEL TMR0    ;inicializa el timer0 con 100
    MOVLW   0x64
    MOVWF   TMR0

    BANKSEL INTCON
    BCF     INTCON,GIE      ; Deshabilito globalmente las interrupciones
    BCF     INTCON,T0IF     ; Borro bandera de TMR0
    BCF     INTCON,INTF     ; Borro bandera externa

    BSF     INTCON,T0IE     ; Habilito interrupción TMR0
    BSF     INTCON,INTE     ; Habilito interrupción RB0/INT

    BSF     INTCON,GIE      ; Habilito globalmente las interrup


    ;Inicialización de Variables//
    MOVLW   0x01
    MOVWF   ESTADOS
    MOVLW   0x01
    MOVWF   CRONO
    CLRF    DSEG
    CLRF    USEG
    CLRF    DCENT
    CLRF    UCENT
    CLRF    DIV
    CLRF    CONT
    CLRF    AUX
    MOVLW   .200
    MOVWF   CONTPULSO


    GOTO MAIN

ISR:
    BTFSC   INTCON,T0IF
    CALL    SERVICIO_TIMER0
    BTFSC   INTCON,INTF
```

```
    CALL    SERVICIO_INTE
    RETFIE

MAIN:
    GOTO MAIN

SERVICIO_TIMER0:
    BCF     INTCON,T0IF
    BANKSEL TMR0
    MOVLW   .100
    MOVWF   TMR0
    MOVLW   .1
    ANDWF   ESTADOS,W
    BTFSS   STATUS,Z            ;si el primer bit es 0, incrementa el contador
    GOTO    SALTAR
    BTFSC   DIV,0
    CALL    INCREMENTAR
    INCF    DIV
SALTAR:
    CALL    LOOPDISPLAY
    CALL    VALIDAR_PULSO
    RETURN


SERVICIO_INTE:
    BCF     INTCON,INTF
    BTFSC   AUX,PULSADO
    RETURN
    BCF     INTCON,INTE
    MOVLW   .10
    MOVWF   CONT
    BSF     AUX,PULSADO
    RETURN

LOOPDISPLAY:
    BANKSEL INDICE          ;guarda la parte alta de la dirección de la tabla
    MOVLW   HIGH TABLA
    MOVWF   PCLATH
    BANKSEL PORTC
    CLRF    PORTC           ;apaga los NPN de los display
    BTFSC   CRONO,0         ;si CRONO esta en 0001 mueve UCENT a W
    MOVF    UCENT,w
    BTFSC   CRONO,1         ;si CRONO esta en 0010 mueve DCENT a W
    MOVF    DCENT,w
    BTFSC   CRONO,2         ;si CRONO esta en 0100 mueve USEG a W
    MOVF    USEG,W
    BTFSC   CRONO,3         ;si CRONO esta en 1000 mueve DSEG a W
    MOVF    DSEG,W
    CALL    TABLA

    BANKSEL PORTD           ;puerto donde estan los 7 segmentos
    MOVWF   PORTD

    BANKSEL PORTC           ;puerto donde estan los NPN del multiplexado
    MOVF    CRONO,W
    MOVWF   PORTC           ;Habilita el NPN del Display Correspondiente

    BCF    STATUS,C         ;se limpia el carry y se rota a la izquierda la
    RLF     CRONO,F         ;variable CRONO
    BTFSS   CRONO,4         ;se verifica si el "1" paso al bit 4
    RETURN
```

```
    MOVLW   0x01    ;si llego se lo vuelve a poner en el bit 0
    MOVWF   CRONO
    RETURN

INCREMENTAR:
    INCF    UCENT       ;Incrementa UCENT
    MOVF    UCENT,W
    XORLW   0x0A ;Si llega a 10 lo pone en 0
    BTFSS   STATUS,Z    ;Si no llega a 10 retorna
    RETURN
    CLRF    UCENT
    INCF    DCENT       ;Incrementa DCENT
    MOVF    DCENT,W     ;Si llega a 10 lo pone en 0
    XORLW   0x0A ;Si no llega a 10 retorna
    BTFSS   STATUS,Z
    RETURN
    CLRF    DCENT
    INCF    USEG ;Incrementa USEG
    MOVF    USEG,W      ;Si llega a 10 lo pone en 0
    XORLW   0x0A ;Si no llega a 10 retorna
    BTFSS   STATUS,Z
    RETURN
    CLRF    USEG
    INCF    DSEG ;Incrementa DSEG
    MOVF    DSEG,W      ;Si llega a 10 lo pone en 0
    XORLW   0x06 ;Si no llega a 10 retorna
    BTFSS   STATUS,Z
    RETURN
    CLRF    DSEG
    RETURN

VALIDAR_PULSO:
    BTFSS   AUX,PULSADO     ;si pulsado esta en 0 retorna
    RETURN
    BTFSS   AUX,ESPERAR     ;si esperar esta en 0 va a primera pulsacion
    GOTO    PRIMERPULSO
    BTFSC   PORTB,0         ;verifica si el pulsador sigue presionado
    GOTO    CLASIFPULSO     ;si el boton no esta presionado va a Clasificar Pulso
    MOVF    CONTPULSO,W     ;empieza a contar para validar el pulso largo
    BTFSS   STATUS,Z
    DECF    CONTPULSO       ;si CONTPULSO llega a 0 entonces el pulso es largo
    RETURN

CLASIFPULSO:
    MOVF    CONTPULSO,W
    BTFSS   STATUS,Z        ;si CONTPULSO llego a 0 entonces va a PULSO LARGO
    GOTO    PULSOCORTO
    MOVLW   .1              ;en PULSO LARGO pone el estado en Detenido y
    MOVWF   ESTADOS         ;limpia todos los vales de los displays
    CLRF    UCENT
    CLRF    DCENT
    CLRF    USEG
    CLRF    DSEG
    CLRF    DIV
    GOTO    RETORNAR

PULSOCORTO:
    MOVLW   .1              ;limpia el bit 1 de la variable Estado
    ANDWF   ESTADOS,F
    BTFSS   STATUS,Z        ;si Estado es 01 entonces pone el estado Contando
    INCF    ESTADOS,F       ;contando = 10
```

```
    BTFSC   ESTADOS,1
    GOTO    RETORNAR        ;si Estado esta en Contando retorna
    MOVLW   .3              ;si el estado es 00, lo pone en Pausa
    MOVWF   ESTADOS
    GOTO    RETORNAR

PRIMERPULSO:
    DECFSZ  CONT,F          ;verifica si contador es 0, sino lo decrementa y retorna
    RETURN                  ;si es 0 ya se valido el pulso, verifica si sigue presionado
    BTFSC   PORTB,0         ;verificar si el pulsador esta presionado
    GOTO    RETORNAR        ;si no sigue presionado entonces va a RETORNAR
    BSF     AUX,ESPERAR     ;si sigue presionado levanta la bandera ESPERAR
    RETURN

RETORNAR:                   ;limpia las variables auxiliares, la bandera INTF
    BCF     AUX,PULSADO     ;y reinicia la interrupcion INTE
    BCF     AUX,ESPERAR
    MOVLW   .200
    MOVWF   CONTPULSO
    BCF     INTCON,INTF
    BSF     INTCON,INTE
    RETURN

    ORG 0x0300
TABLA:
    ADDWF PCL,f
    RETLW b'00111111'    ;0
    RETLW b'00000110'    ;1
    RETLW b'01011011'    ;2
    RETLW b'01001111'    ;3
    RETLW b'01100110'    ;4
    RETLW b'01101101'    ;5
    RETLW b'01111101'    ;6
    RETLW b'00000111'    ;7
    RETLW b'01111111'    ;8
    RETLW b'01101111'    ;9

    END
```

4. Pruebas y Resultados

Prueba	Lo que se espera	Resultado
Manejo y Visualización	Pausa, Reproducción y Reinicio en consecuencia de la acción correspondiente con el pulsador	Se logró corroborar el correcto funcionamiento, al soltar el botón, dependiendo del estado y de la duración de la pulsación realiza la acción correcta
Conteo	Vericar 59 : 99 → 00 : 00 y restaurar el inicio en cero en el programa defitivo.	Se comprobó el correcto funcionamiento, al llegar a 59:00 pasa a 00:00 y vuelve a contar un nuevo minuto

Temporización	Medir el período de un selector. Realizar además la comparación breve con un cronómetro de referencia indicada debajo.	Se comprobó el tiempo de activación de un Display, y se corroboró con un cronómetro patrón que llega a 1 min con un error mínimo
Clasificación de pulsaciones	Realizar pulsaciones menores a 50 ms y mayores a 50 ms para corroborar su correcta clasificación	Se presionó el botón de manera repetitiva para provocar varias pulsaciones cortas, se comprobó su correcto funcionamiento.

5. Conclusiones

Se implementó en ensamblador un cronómetro SS:CC sobre el PIC16F887 con cuatro displays multiplexados, un único pulsador en RB0/INT y toda la temporización derivada de TMR0 con reloj FOSC/4. La configuración (prescaler 1:32, precarga 100) da una interrupción cada ≈ 5 ms: dos interrupciones forman una centésima (≈ 10 ms), cuatro forman el período de refresco (≈ 20 ms, ≈ 50 Hz) y 10 y 200 interrupciones determinan el antirrebote (≈ 50 ms) y el umbral de pulsación larga (≈ 1 s). También se contrastó la precisión del cronómetro comparándola con un cronómetro patrón en línea.

El barrido apaga el dígito anterior, actualiza los segmentos y recién entonces habilita el siguiente; el tiempo con todos los dígitos apagados es de ≈ 21 µs, de modo que no hay superposición. El pulsador se consulta periódicamente desde la interrupción, sin lazos de espera.